

Business Requirement Document (BRD)

**ERP: Manajemen Aset for School of Data Science,
Mathematics, and Informatics**

(ERP: MA-SSMI)

Business Requirement Document (BRD)

Program Capstone Mata Kuliah Ilmu Komputer IPB

Nama Proyek: Pengembangan Sistem Manajemen Aset SSMI

1. Pendahuluan

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan bisnis untuk pengembangan Sistem Manajemen Aset berbasis Flutter (mobile), Yii2 Advanced Template (web), MySQL/MariaDB (basisdata), dan Firebase untuk SSO dan notifikasi.

Sistem ini membantu organisasi dalam mengelola aset dengan lebih efisien, otomatis, dan berbasis digital menggunakan teknologi modern.

2. Tujuan

Sistem ini bertujuan untuk mengelola aset di lingkungan SSMI secara digital dengan fitur pencatatan aset, pelacakan, dan pemeliharaan aset. Secara rinci, terdapat 4 (empat) tujuan yang akan dicapai pada Sistem Manajemen Aset Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika (MA-SSMI), yaitu:

1. Mempermudah pencatatan dan pelacakan aset berbasis digital.
2. Meningkatkan efisiensi manajemen aset melalui pemantauan real-time.
3. Mengoptimalkan pemeliharaan aset dengan sistem peringatan otomatis.
4. Memungkinkan check-in/check-out aset dengan QR Code atau NFC.

3. Ide Inovasi

Inisiatif inovasi yang akan dikembangkan pada sistem MA-SSMI adalah

- RFID/NFC Tagging untuk memudahkan tracking aset.
- Predictive Maintenance berbasis Machine Learning untuk estimasi kebutuhan perawatan aset.
- Auto-Generated Asset Lifecycle Reports untuk monitoring umur dan kebutuhan penggantian aset.
- Mobile App for Asset Audit untuk inspeksi aset secara langsung di lapangan.

4. Modul Sistem

4.1. Modul 1: Manajemen Pengguna (*User Management*)

1. Registrasi & Login menggunakan Single Sign-On (Google SSO) Firebase Authentication dan IPB.
2. Manajemen peran yang mencakup hak akses dan role-based access control (RBAC) permissions (Admin, User, Super Admin, dan lainnya).
3. Hak akses berdasarkan departemen atau posisi
4. Approval workflow untuk perubahan data aset

5. Integrasi OAuth Google dan SSO IPB untuk login.
6. Dashboard pengguna untuk melihat aset yang dikelola.

4.2. Modul 2: Manajemen Aset - Asset Registration & Classification

1. Registrasi aset berdasarkan kategori, lokasi, dan status.
2. Pelacakan aset dengan QR Code/NFC Tagging.
3. Barcode atau RFID tagging.
4. Sistem approval untuk perubahan data aset.

4.3. Modul 3: Pemeliharaan Aset

1. Jadwal pemeliharaan rutin dengan notifikasi otomatis.
2. Prediksi kebutuhan perawatan berdasarkan data historis.
3. Laporan pemakaian dan usia aset.

4.4. Modul 4: Tracking & Monitoring System

1. Lokasi & status aset secara real-time
2. Riwayat penggunaan dan perpindahan aset

4.5. Modul 5: Maintenance & Service Scheduling

1. Pengingat pemeliharaan berkala
2. Estimasi biaya dan kebutuhan suku cadang

4.6. Modul 6: Reporting & Analytics

1. Laporan penggunaan dan inventaris
2. Prediksi penggantian aset berdasarkan umur ekonomis

4.7 Modul 7: Notifikasi & Laporan

1. Notifikasi otomatis perawatan dan pemeliharaan aset via email, WhatsApp, Telegram melalui Firebase Cloud Messaging (FCM).
2. Notifikasi kerusakan aset.
3. Statistik kondisi aset.
4. Laporan penggunaan aset berbasis grafik dan statistik.